

指定集数据集使用说明

数据集使用说明（离线验证 • XH-202610）

- > 随《离线性能验证报告》一并提交。
- > 本说明与 Excel 仅覆盖主办方指定标准脑电数据集，不含自采数据。

1. 使用的数据集

数据集	角色
主办方指定标准数据集（Challenge MI）	离线性能验证的唯一评测集（对应初赛离线验证项）

数据路径：DATA/挑战杯运动想象赛题数据文件/（官方发放；说明见同包 官方数据说明.md）。

2. 数据与实验范式（与官方《数据说明》一致）

- 任务：每试次（trial）3 秒脑电，判为三类 {0,1,2}（左 / 右 / 静息），对应 trigger 编号 {201,202,204}
- 采样率：250 Hz；每试次 750 点；每数据块 30 试次
- 训练集：S01–S06 × 5 个数据块 = 900 试次（data 含 trigger 通道）
- 测试集：S07–S08 × 2 个数据块 = 120 试次（无 trigger / 无标签）
- 先切试次，再滤波 / 标准化；可学习统计量仅在训练折拟合
- 通道：丢弃 ECG、HEOR、HEOL、VEOU、VEOL → 59 EEG
- 划分：留一被试交叉验证（LOSO，6 折）；主要结果 = 逐折留一被试验证集（融合参数在保留折外拟合；即 leave-fold / 旧称嵌套）；折内读数仅作参考
- 盲测：按 sample_submission.csv 行序填写 label ∈ {0,1,2}（utf-8-sig）

3. 核心量化指标（指定集）

官方指标	数值	说明
分类准确率	0.5111 ± 0.0657	留一被试 6 折验证，900 试次
召回率（macro）	0.5111	三类召回均值
特异性（macro）	0.7556	三类特异均值
运算延迟	1.11 ms	单 trial / 单窗前向（RTX 5070）
判定延迟	3.00 s	1 trial = 1 窗（750 点）+ 前向

模型：QuadFold-59（59 通道脑电、从零训练的四成员温度校准集成）。

盲测提交文件：原始验证数据/sample_submission.csv（已按官方模板填写 label ∈ {0,1,2}，120 行，行序未改）。

未使用测试集标签调参。 折内 0.558 为乐观参考值（附报）， 不作主要结果。

4. 本包可追溯文件

文件 / 目录	内容
离线性能验证报告_XH-202610.xlsx	准 / 召 / 特 / 延迟 + 说明 + 截图 + 索引
数据集使用说明.md	本文件
原始验证数据/	提交 CSV、留一被试指标 JSON、折外预测 .npy、官方说明副本
验证过程截图/	S01-S04